PLACAR ELETRÔNICO ESP32-S3

Esporte7 System

Manual Oficial do Usuário

Guia Passo a Passo de Operação, Configuração e Instalação

Controle esportivo profissional com interface web embarcada em tempo real (WebSocket), visor de cronômetro no formato MM:SS (de 00 a 99 minutos com ciclo automático para 00), gestão de até 10 usuários e integração de campeonatos.

Controlador: ESP32-S3 Dual-Core 240MHz

Documentação Oficial • Versão 2.2

1 Primeiro Acesso e Conectividade

O placar eletrônico possui um ponto de acesso Wi-Fi embarcado (modo Access Point) que se inicializa automaticamente ao ligar o equipamento, permitindo a conexão imediata a partir de qualquer celular, tablet ou computador.

Dados Padrão de Fábrica (Modo Ponto de Acesso):

- **Nome da Rede Wi-Fi (SSID):** `esporte7system`
- **Senha da Rede:** `Esporte7@`
- **Endereço de Acesso Web:** `http://192.168.4.1` ou `http://placar.local`

Graças ao servidor de **Captive Portal (DNS Server)** ativo no ESP32-S3, ao conectar-se à rede Wi-Fi o navegador abre a tela de login automaticamente. Caso não abra, basta digitar `192.168.4.1`.

2 Autenticação no Sistema (Login)

Para garantir segurança e impedir comandos não autorizados durante as competições, o acesso ao painel é protegido por credenciais de autenticação:

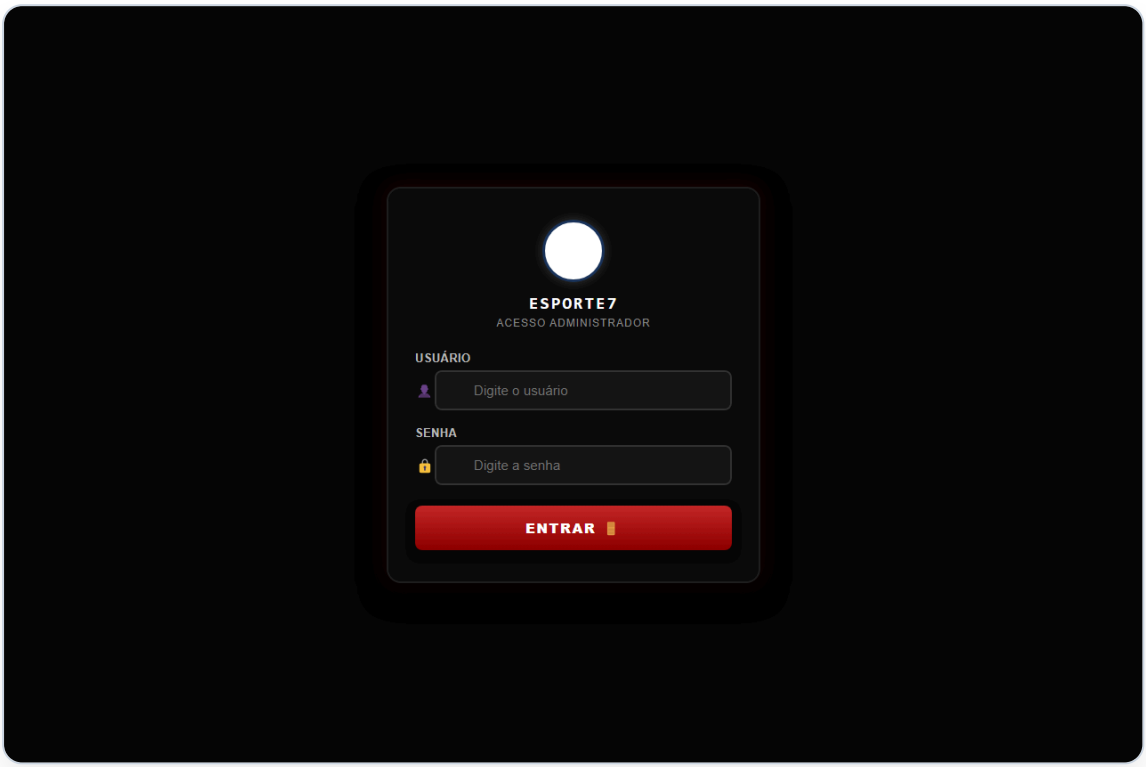


Figura 1: Tela de Login moderna com design escuro (Dark Mode).

Credenciais Padrão de Administrador:

- **Usuário:** `esporte7`
- **Senha:** `link@link`

Perfis de Permissão:

- **Administrador:** Acesso irrestrito a todas as configurações de rede Wi-Fi, cadastro de novos usuários, resets de fábrica e controle do placar.
- **Operador:** Permissão dedicada exclusivamente para operar as pontuações e o cronômetro do jogo.

3 Painel Principal de Operação

O painel de controle funciona com comunicação bidirecional ultrarrápida via **WebSocket** na porta 81 com contingência automática via REST API a cada 1 segundo.

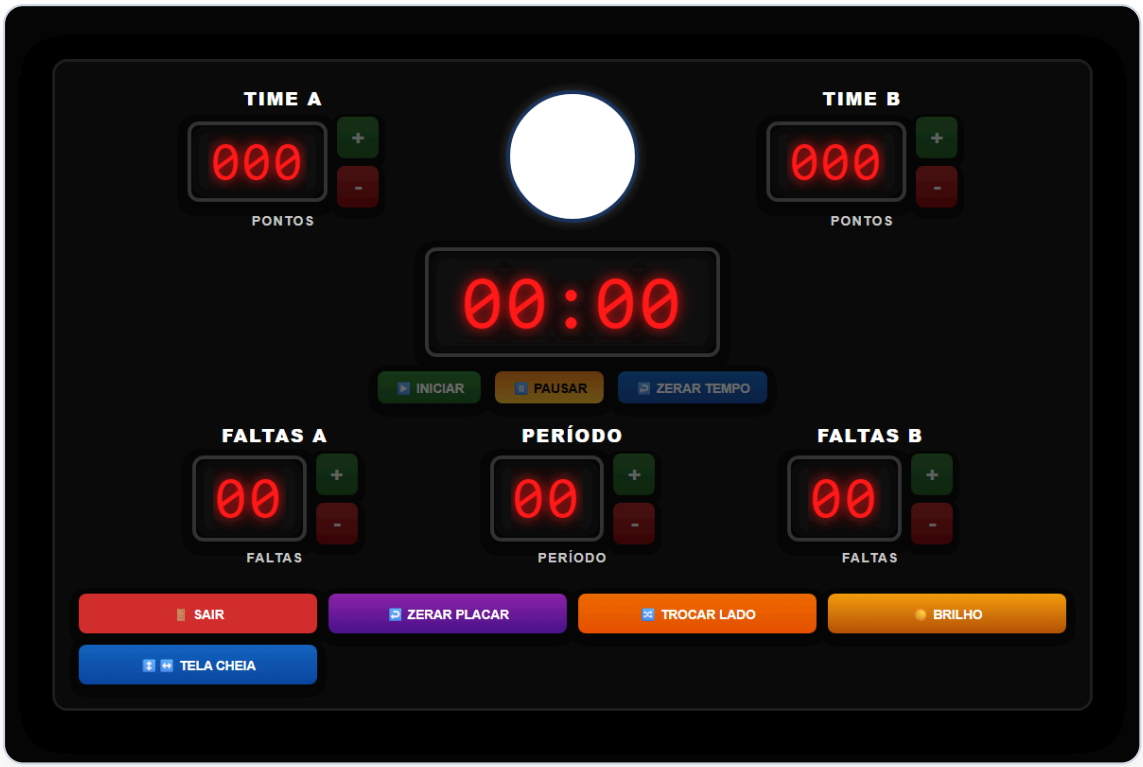


Figura 2: Painel principal com visor de cronômetro no formato MM:SS (de 00 a 99 minutos).

Funcionalidades e Comandos em Tempo Real:

- **Cronômetro Central (MM:SS — 00 a 99 minutos):** Visor centralizado no formato **MM:SS** suportando contagem de **00:00** até **99:59**. Ao completar 99 minutos, o próximo minuto cicla automaticamente para **00**. Botões **INICIAR** (verde), **PAUSAR** (laranja) e **ZERAR TEMPO** (azul).
- **Pontuações (Time A e Time B):** Botões verdes **(+)** e vermelhos **(-)** para soma e subtração imediata até 999 pontos.
- **Faltas e Período:** Controle numérico das faltas individuais por equipe e indicador de tempo/quarto de jogo.
- **Botão Trocar Lado:** Inverte instantaneamente o Time A com o Time B (pontuações e faltas trocam de posição).
- **Zerar Placar:** Redefine todas as pontuações da partida sem afetar as redes ou usuários.

4 Conexão Wi-Fi Local & LAN

Para integrar o placar à rede Wi-Fi da quadra ou ginásio, utilize a página de **Configuração de Rede**:

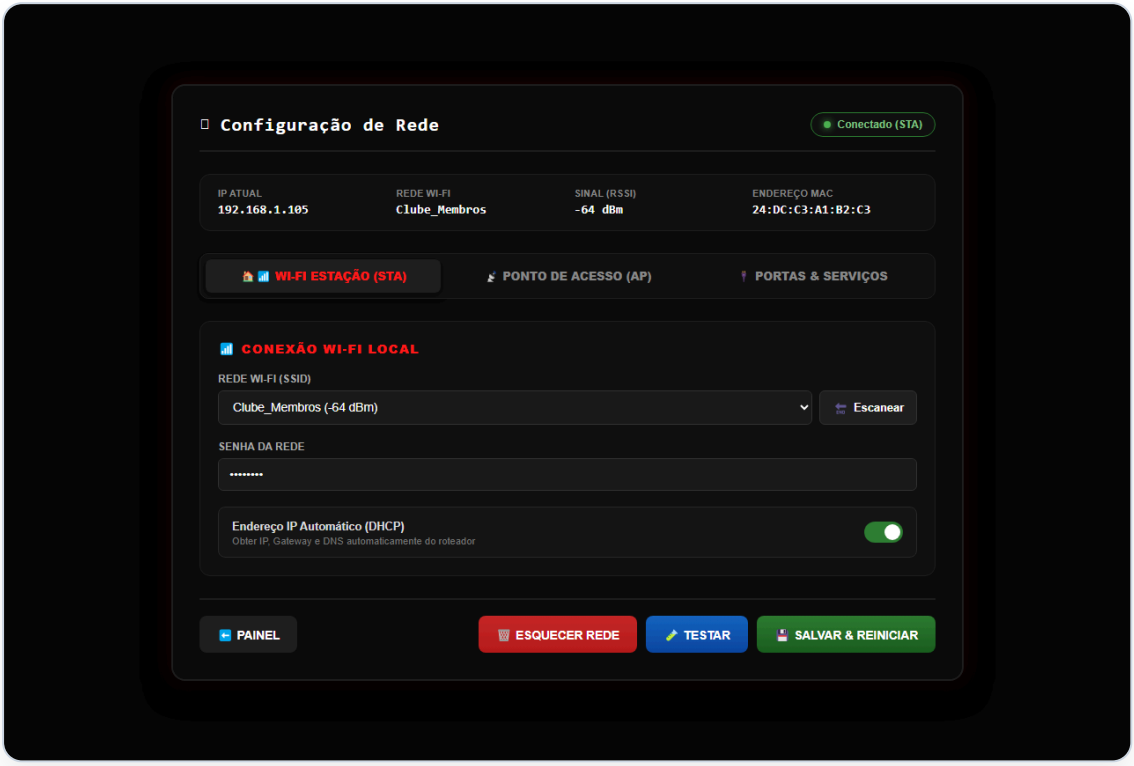


Figura 3: Gestão de conexões Wi-Fi, escaneamento de redes locais e atribuição de IP fixo/DHCP.

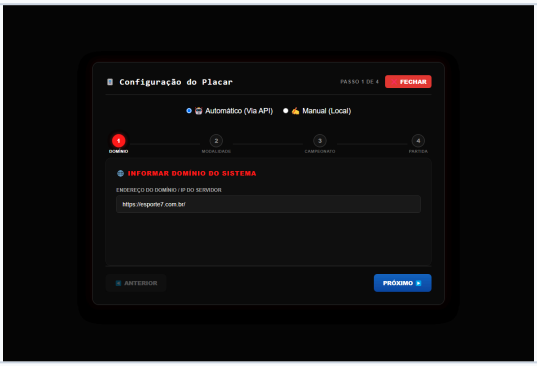
Procedimento de Conexão à Rede do Ginásio:

1. No cabeçalho, acompanhe o **IP Atual**, **Sinal (RSSI)** e o **Endereço MAC**.
2. Clique no botão **Escanear** para detectar todas as redes Wi-Fi locais.
3. Selecione o SSID desejado e digite a **Senha da Rede**.
4. Selecione **DHCP (Automático)** ou atribua um IP estático.
5. Clique em **SALVAR & REINICIAR**. O placar estará acessível em `http://placar.local`.

5 Assistente de Integração com API Esportiva

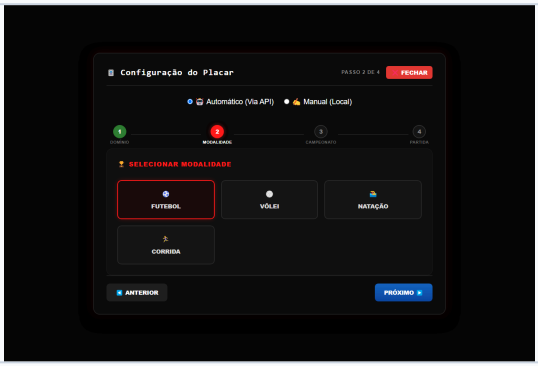
O sistema conta com um assistente em 4 passos para vincular partidas em andamento diretamente com plataformas esportivas:

Passo 1: Domínio da API



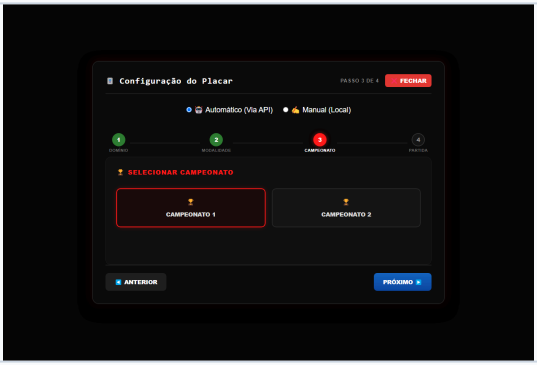
Informe o endereço do servidor ou domínio oficial do campeonato.

Passo 2: Modalidade



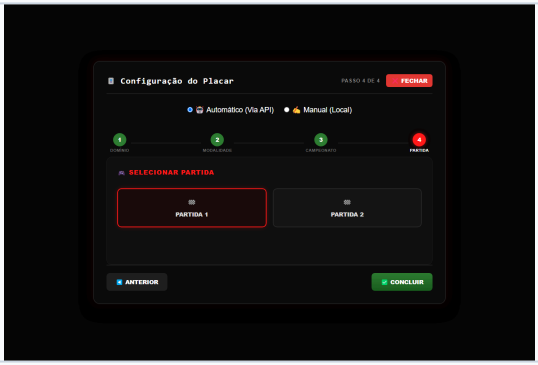
Selecione a modalidade: Futebol, Futsal, Vôlei, Natação, Corrida, etc.

Passo 3: Campeonato



Selecione o campeonato ativo listado dinamicamente via API.

Passo 4: Partida



Escolha a partida do dia e clique em Concluir para iniciar a sincronização.

6 Gestão de Acessos e Usuários

O ESP32 armazena localmente até **10 usuários** em sua memória Flash não-volátil (NVS):

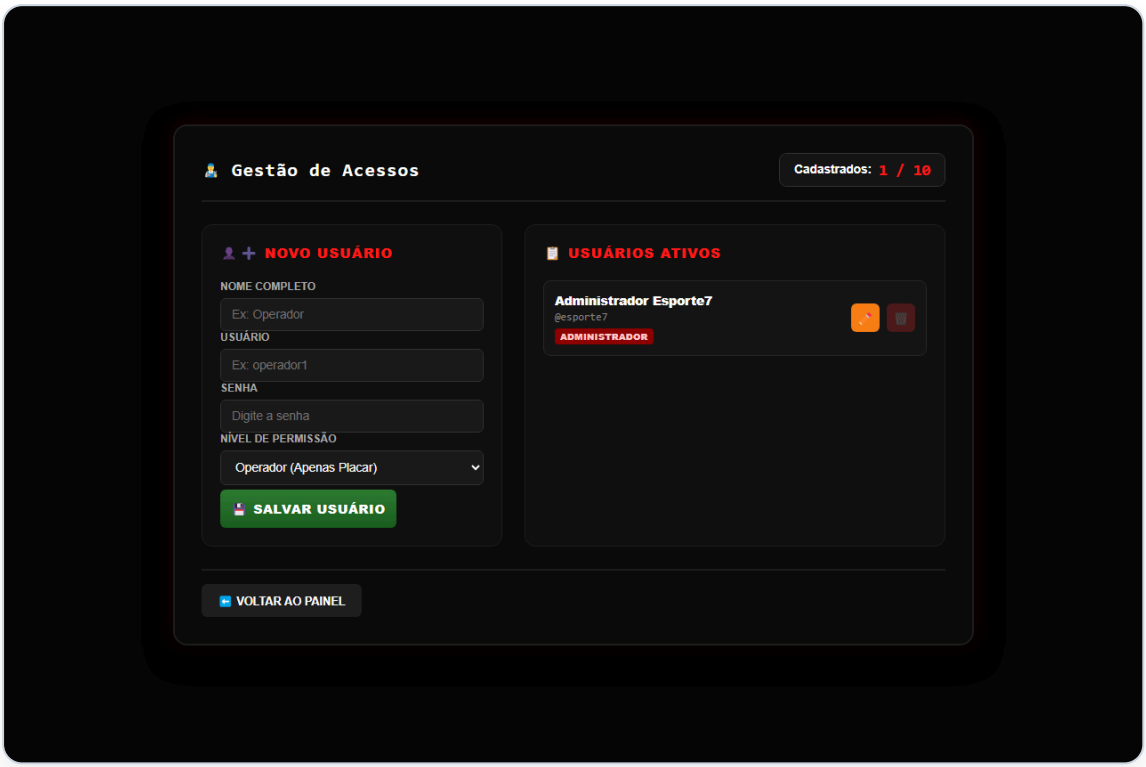


Figura 4: Cadastro e administração de usuários ativos com níveis de permissão.

Como Cadastrar um Novo Operador:

1. Informe o **Nome Completo** do operador.
2. Defina um **Nome de Usuário** (ex: `operador1`) e uma **Senha**.
3. Selecione o **Nível de Permissão** (Operador ou Administrador).
4. Clique em **SALVAR USUÁRIO**.

7 Hardware e Mapeamento dos Pinos GPIO

O placar aciona 18 dígitos independentes com fitas **WS2812B NeoPixel** (35 LEDs por dígito, 5 LEDs por segmento):

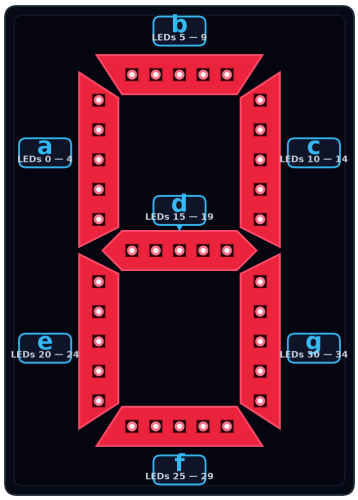


Figura 5: Diagrama de segmentos por dígito LED.

Tabela Oficial de Pinagem (ESP32-S3):

MÓDULO NO PLACAR	DÍGITO	POSIÇÃO / FUNÇÃO	PINO GPIO	LEDS
Pontos Time A (0 a 999)	0, 1, 2	Centena, Dezena, Unidade	`GPIO 4, 5, 6`	35 cada
Pontos Time B (0 a 999)	3, 4, 5	Centena, Dezena, Unidade	`GPIO 1, 2, 3`	35 cada
Faltas Time A (0 a 99)	6, 7	Dezena, Unidade	`GPIO 7, 8`	35 cada
Período (0 a 99)	8, 9	Dezena, Unidade	`GPIO 9, 10`	35 cada
Faltas Time B (0 a 99)	10, 11	Dezena, Unidade	`GPIO 11, 12`	35 cada
Cronômetro (Minutos)	12, 13	Dezena, Unidade (00 a 99 → 00)	`GPIO 13, 14`	35 cada
Separador (Dois Pontos)	—	LEDs Fixos / Separadores	`GPIO 15`	5 LEDs
Cronômetro (Segundos)	14, 15	Dezena, Unidade	`GPIO 16, 17`	35 cada
Cronômetro (Horas)	16, 17	Dezena, Unidade	`GPIO 20, 21`	35 cada
Reset Físico de Fábrica	Botão	Pressionar por 5 segundos	`GPIO 0 (BOOT)`	—

Reset Físico: Mantenha o botão BOOT (GPIO 0) pressionado por 5 segundos para retornar todas as configurações aos padrões de fábrica.